Отчёт по лабораторной работе №5

Менеджер паролей pass и управление конфигурациями chezmoi

Семёнов Александр Дмитриевич

2026-03-14

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы
5. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 103252587@rudn.ru

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 103252587@rudn.ru
- https://github.com/rudn103225

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Освоить использование менеджера паролей pass для безопасного хранения учётных данных и систему управления кофигурацинными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.
- Структура базы: может быть произвольной, но для совместимости с дополнительным ПО рекомендуется семантическая структура (например, example.com/user.gpg, user@example.com.gpg).

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.
- Структура базы: может быть произвольной, но для совместимости с дополнительным ПО рекомендуется семантическая структура (например, example.com/user.gpg, user@example.com.gpg).
- Синхронизация: поддерживается работа с Git, что позволяет хранить базу паролей в удалённом репозитории и использовать её на нескольких устройствах.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в ~/.local/share/chezmoi, который является клоном Git-репозитория.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в ~/.local/share/chezmoi, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис {{ .variable }}) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в ~/.local/share/chezmoi, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис {{ .variable }}) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через chezmoi data (ОС, имя хоста, архитектура и др.).

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в ~/.local/share/chezmoi, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис {{ .variable }}) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через chezmoi data (ОС, имя хоста, архитектура и др.).
- Условные выражения: возможность включать/исключать части конфигурации в зависимости от условий (if, eq, and, or).

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в ~/.local/share/chezmoi, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис {{ .variable }}) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через chezmoi data (ОС, имя хоста, архитектура и др.).
- Условные выражения: возможность включать/исключать части конфигурации в зависимости от условий (if, eq, and, or).
- Работа с несколькими машинами: простая инициализация новой машины одной командой (chezmoi init –apply), автоматическая синхронизация изменений.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

Установка

Я установил pass (рис. 1).

```
sasha@adsemyonov:~$ sudo dnf install pass pass-otp
```

Рисунок 1: Установка pass

А также gopass (рис. 2).

```
asha@adsemyonov:~$ sudo dnf install gopass
бновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 2: Установка gopass

Настройка

Посмотрел список ключей (рис. 3).

```
sasha@adsemyonov:~$ gpg --list-secret-keys

[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-01 [SC]
      7D65331EF787A76D53D93D6296658463501281AA
uid           [  абсолютно ] Alexander Semyonov <1032252587@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-01 [E]
```

Рисунок 3: Список ключей

Инициализировала хранилище (рис. 4).

```
sasha@adsemyonov:~$ pass init 1032252587@pfur.ru
Password store initialized for 1032252587@pfur.ru
```

Рисунок 4: Инициализация хранилища

Настройка интерфейса с браузером

Я установил интерфейс для взаимодейтсвия с браузером (рис. 7).

```
sasha@adsemyonov:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/max 100% |   1.0 KiB/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
sasha@adsemyonov:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz         100% |   4.1 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
```

Рисунок 7: Установка интерфейса

Дополнительное программное обеспечение

Я установил дополнительное программное обеспечение (рис. 8).

```
[30/30] Всего                                          100% | 194.7 KiB/s |  14.0 MiB |  01m
Выполнение транзакции
[ 1/32] Проверить файлы пакета   100% | 322.0   B/s |  30.0   B |  00m00s|  00m00s
[ 2/32] Подготовить транзакцию  100% |  34.0   B/s |  30.0   B |  00m01s |  00m00s
[ 3/32] Установка playerctl-0:2.4.1-10.fc42 100% |   1.9 MiB/s | 100.8 KiB |  00m00s
[ 4/32] Установка playerctl-libs-0:2.4.1-10 100% |   8.7 MiB/s | 106.8 KiB |  00m00s
[ 5/32] Установка libtomcrypt-0:1.18.2-21.f 100% |  46.7 MiB/s | 907.8 KiB |  00m00s
[ 6/32] Установка python3-pycryptodomex-0:3 100% |  28.6 MiB/s |   4.0 MiB |  00m00s
[ 7/32] Установка python3-brotli-0:1.2.0-1. 100% |  70.6 MiB/s | 868.0 KiB |  00m00s
[ 8/32] Установка python3-websockets-0:14.1 100% |  36.4 MiB/s |   1.6 MiB |  00m00s
[ 9/32] Установка python3-mutagen-0:1.47.0- 100% |  22.4 MiB/s |   1.9 MiB |  00m00s
[10/32] Установка yt-dlp+default-0:2026.03. 100% |   5.3 KiB/s | 124.0   B |  00m00s
[11/32] Установка yt-dlp-0:2026.03.03-1.fc4 100% |  14.7 MiB/s |  21.8 MiB |  00m01s
[12/32] Установка fcft-0:3.3.3-1.fc42.x86_6 100% |   2.5 MiB/s | 159.3 KiB |  00m00s
[13/32] Установка libmpdclient-0:2.23-1.fc4 100% |  13.7 MiB/s | 182.7 KiB |  00m00s
[14/32] Установка gpsd-libs-1:3.25-17.fc42. 100% |  11.6 MiB/s | 142.6 KiB |  00m00s
[15/32] Установка vapoursynth-libs-0:70-7.f 100% |  44.5 MiB/s |   2.0 MiB |  00m00s
[16/32] Установка jsoncpp-0:1.9.6-1.fc42.x8 100% |   9.5 MiB/s | 263.1 KiB |  00m00s
[17/32] Установка nanosvg-0:20221221-7.fc42 100% |   4.7 MiB/s |  81.9 KiB |  00m00s
[18/32] Установка mujs-0:1.3.3-7.fc42.x86_6 100% |  15.3 MiB/s |   1.1 MiB |  00m00s
[19/32] Установка libXpresent-0:1.0.0-23.fc 100% | 403.7 KiB/s |  29.9 KiB |  00m00s
[20/32] Установка compat-lua-libs-0:5.1.5-2 100% |   6.7 MiB/s | 505.2 KiB |  00m00s
[21/32] Установка mpv-0:0.40.0-1.fc42.x86_6 100% |  49.3 MiB/s |   4.4 MiB |  00m00s
[22/32] Установка fuzzel-0:1.14.0-1.fc42.x8 100% |   8.2 MiB/s | 327.0 KiB |  00m00s
[23/32] Установка waybar-0:0.13.0-2.fc42.x8 100% |  22.0 MiB/s |   2.2 MiB |  00m00s
[24/32] Установка fontawesome-6-free-fonts- 100% |  36.4 MiB/s |   1.2 MiB |  00m00s
[25/32] Установка fontawesome-6-brands-font 100% |  27.7 MiB/s | 568.1 KiB |  00m00s
[26/32] Установка grim-0:1.5.0-1.fc42.x86_6 100% |   1.3 MiB/s |  51.2 KiB |  00m00s
```

Установка

С помощью wget скачивается необходимый файл (рис. 9).

```
sasha@adsemyonov:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --priva
te
✓ Created repository rudn103225/dotfiles on github.com
  https://github.com/rudn103225/dotfiles
```

Рисунок 9: Скачивание файла с помощью wget

Подключение репозитория к своей системе

Далее инициализировал chezmoi с моим репозиторием dotfiles (рис. 10).

```
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi init git@github.com:rudn103225/dotfiles.git
Клонирование в «/home/sasha/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
```

Рисунок 10: Инициализация chezmoi

И проверил какие изменения внесет chezmoi в домашний каталог (рис. 11).

```
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 11: Проверка изменений

Запустил chezmoi apply -v, поскольку меня устраивают изменения (рис. 12).

```
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 12: Запуск chezmoi apply

Ежедневные операции с chezmoi

Я извлекл изменения из репозитория и применила их. Потом извлекл изменения и посмотрел, что изменится, фактически не применяя изменения. И т.к. я доволен изменениями, я применил их (рис. 13).

```
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi apply -v
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi diff
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi apply -v
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi edit file_name
chezmoi: file_name: not managed
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi update -v
Уже актуально.
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi init --apply https://github.com/<rudn103225>/dotfiles.git
bash: rudn103225: Нет такого файла или каталога
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi init --apply https://github.com/rudn103225/dotfiles.git
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi update
Уже актуально.
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
sasha@adsemyonov:~$ chezmoi apply
sasha@adsemyonov:~$ mc
```

Рисунок 13: Просмотр и применение изменений

Раздел 4

Выводы

Выводы

Я освоил использование менеджера паролей зфыы для безопасного хранения учётных данных и систему управления кофигурацинными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

ТУИС